

Estado de la Digitalización en Ecuador: Análisis Integral, Marco Normativo, Infraestructura de Pagos Electrónicos, Comparativa Internacional con Canadá y Chile, y Perspectivas 2026–2030

Digitalization Status in Ecuador: Comprehensive Analysis, Regulatory Framework, Electronic Payments Infrastructure, International Comparison with Canada and Chile, and 2026–2030

Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas · Universidad Central del Ecuador · Quito, Ecuador · Febrero 2026

RESUMEN

El presente artículo analiza exhaustivamente el estado de la digitalización en la República del Ecuador, integrando indicadores cuantitativos, marcos normativos y comparativas internacionales con Canadá y Chile. Basado en una Revisión Sistemática de Literatura (SLR) tipo PRISMA y datos oficiales del E-Government Development Index (EGDI) de las Naciones Unidas, INEC, ARCOTEL, SRI y BCE, el estudio incorpora análisis inédito del comportamiento de medios de pago electrónicos, la reducción del efectivo, la red de cajeros automáticos (ATM/BANRED) y la expansión de billeteras digitales. Ecuador alcanzó un EGDI de 0.77997 (puesto 67 mundial, 2024) con fortalezas en servicios en línea (OSI=0.8842) y capital humano (HCI=0.8108), pero brechas estructurales en infraestructura (TII=0.6447), conectividad rural (34.7%) y talento especializado. Un Índice de Digitalización Ecuador (IDE-EC) propuesto estima el nivel compuesto en 69.6%. Los medios de pago procesaron en 2023 el equivalente al 187.2% del PIB; el monto promedio de retiros de efectivo cayó 20.6% entre 2024 y 2025; BANRED interconecta 7,500 cajeros en 45 instituciones con proyección de 1,300 millones de transacciones en 2025. Frente a Canadá (puesto 15) y Chile (puesto 31, 10° OCDE 2025), se evidencian brechas de infraestructura e institucionalidad. Se proponen 18 recomendaciones estratégicas.

Palabras clave — Digitalización, EGDI, IDE-EC, Pagos Electrónicos, ATM, BANRED, Billeteras Digitales, Ecuador, Canadá, Chile, Ciberseguridad, IA.

ABSTRACT

This article comprehensively analyzes the digitalization status of Ecuador, integrating quantitative indicators, regulatory frameworks, and international comparisons with Canada and Chile. Based on a PRISMA-type Systematic Literature Review and official data from the UN EGDI, INEC, ARCOTEL, SRI, and BCE, the study incorporates original analysis of electronic payment flows, cash reduction trends, ATM infrastructure (BANRED network), and digital wallet expansion. Ecuador achieved EGDI 0.77997 (rank 67, 2024) with strengths in online services (OSI=0.8842) but structural gaps in fixed infrastructure (TII=0.6447) and rural connectivity (34.7%). A proposed Ecuadorian Digitalization Index (IDE-EC) estimates 69.6%. Electronic payments processed 187.2% of GDP in 2023; average cash withdrawal amounts fell 20.6% (2024–2025); BANRED interconnects 7,500 ATMs projecting 1.3 billion transactions in 2025. Against Canada (rank 15) and Chile (rank 31, 10th OECD 2025), clear infrastructure and institutional gaps

are identified. Eighteen strategic recommendations are proposed for 2026–2030.

Keywords — Digitalization, EGDI, IDE-EC, Electronic Payments, ATM, BANRED, Digital Wallets, Ecuador, Canada, Chile, Cybersecurity, AI.

I. INTRODUCCIÓN

La transformación digital constituye uno de los fenómenos socioeconómicos más determinantes del siglo XXI, redefiniendo estructuras de poder, modelos de negocio y la relación entre el Estado y la ciudadanía. En el contexto latinoamericano, Ecuador ha emprendido un proceso de digitalización gubernamental y económica con avances medibles en indicadores internacionales, aunque enfrenta desafíos estructurales que condicionan su efectividad, alcance y sostenibilidad [1].

La relevancia de este estudio radica en que Ecuador atraviesa un momento crítico de consolidación digital: ha superado la fase de adopción básica acelerada por la pandemia COVID-19 (2020–2021) y se adentra en la institucionalización de la digitalización como política de Estado. La promulgación de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP, 2021) y la Ley Orgánica para la Transformación Digital y Audiovisual (2023) requiere análisis riguroso sobre implementación efectiva [2]. El ecosistema de pagos electrónicos, la red de cajeros ATM, las billeteras digitales y la reducción del efectivo configuran el indicador más dinámico y verificable de esta transformación [3].

La comparación con Canadá —referente de gobierno digital maduro en el top-15 global— y con Chile —líder latinoamericano (puesto 31, décimo OCDE 2025)— permite identificar brechas específicas, buenas prácticas transferibles y lecciones adaptables al contexto ecuatoriano [4][5].

A. Planteamiento del Problema

A pesar de los esfuerzos gubernamentales, subsisten interrogantes fundamentales: ¿Cuál es el nivel real de digitalización en Ecuador considerando indicadores cuantitativos, marcos normativos y comparativas internacionales, y cuáles son las limitaciones estructurales que impiden su consolidación plena? Esta pregunta central se descompone en cuatro sub-preguntas: (1) ¿Cómo se posiciona Ecuador en EGDI respecto a Canadá y Chile? (2)

¿Existe coherencia entre el marco normativo y su implementación operativa? (3) ¿Cuál es el impacto cuantificable de la digitalización en medios de pago, cajeros, billeteras digitales y efectivo? (4) ¿Qué intervenciones son necesarias para 2026–2030?

B. Objetivos

Objetivo general: Analizar integralmente el nivel de digitalización en Ecuador mediante indicadores cuantitativos, marco normativo y comparativas internacionales (Canadá y Chile) para identificar fortalezas, limitaciones y proponer intervenciones 2026–2030. Objetivos específicos: (OE1) Evaluar el EGDI y subíndices de Ecuador vs. Canadá y Chile; (OE2) Analizar críticamente el marco normativo identificando vacíos y asincronías; (OE3) Cuantificar el impacto económico de la digitalización en pagos electrónicos, ATM/BANRED, billeteras digitales y reducción del efectivo; (OE4) Examinar brechas digitales sociodemográficas y geográficas; (OE5) Proponer el índice IDE-EC y 18 recomendaciones estratégicas.

II. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

A. Gobierno Digital y el Índice EGDI

El gobierno digital o e-gobierno se define como el uso estratégico de TIC por administraciones públicas para transformar relaciones internas y externas, mejorando eficiencia, transparencia y calidad de servicios [1]. La ONU mide esta madurez mediante el E-Government Development Index (EGDI), compuesto equitativamente por tres subíndices: el Índice de Servicios en Línea (OSI), que evalúa disponibilidad y calidad de servicios gubernamentales digitales; el Índice de Infraestructura de Telecomunicaciones (TII), que mide penetración de internet y banda ancha; y el Índice de Capital Humano (HCI), que pondera alfabetización y formación tecnológica [2]. El EGDI permite comparabilidad metodológica entre 193 países bajo un mismo marco técnico de evaluación bienal.

La teoría del gobierno digital ha evolucionado desde el paradigma de 'e-government' centrado en digitalización de trámites hacia el de 'digital government' que implica reingeniería integral de procesos, uso de datos abiertos y gobernanza basada en evidencia. En este marco, la interoperabilidad entre instituciones, la identidad digital ciudadana y la ciberseguridad son pilares habilitantes que trascienden la mera presencia en línea [6].

B. Economía Digital y Comercio Electrónico

La economía digital comprende actividades económicas dependientes de tecnologías digitales. Según el Banco Mundial [6], incluye comercio electrónico, servicios financieros digitales, plataformas colaborativas y producción mediante procesos digitalizados. En Ecuador, el mercado B2C creció de USD 3,316 millones en 2021 a proyección de USD 6,139 millones en 2025 (CAGR ~16%), impulsado por pandemia, mejora logística y digitalización de pagos [7]. Sin embargo, la concentración del 90% en plataformas extranjeras revela dependencia estructural que genera fuga de divisas crítica en una economía dolarizada.

La medición de la economía digital enfrenta el desafío de la heterogeneidad conceptual: diferentes organismos utilizan distintas definiciones. Para este estudio, se adopta la definición de la OCDE (2019) que distingue entre el 'núcleo digital' (sector TIC productor), la 'economía digital amplia' (actividades habilitadas por digitales) y los 'efectos de digitalización' en toda la economía, lo que permite una visión comprehensiva aplicable al contexto ecuatoriano [8].

C. Medios de Pago Electrónicos y Grado de Desarrollo

El Banco Central del Ecuador (BCE) mide la madurez del sistema de pagos mediante el Grado de Desarrollo (GD), calculado como la relación entre el valor total procesado por medios de pago electrónicos y el PIB nominal [3]. Este indicador captura tanto el volumen transaccional como la profundidad financiera del ecosistema digital. En 2023, el GD alcanzó 1.872 (187.2% del PIB), comparado con 0.46 en 2010, reflejando una transformación de 4× en 13 años [3].

El sistema de pagos ecuatoriano opera bajo un esquema dolarizado que elimina el riesgo cambiario pero limita la política monetaria. Esta peculiaridad hace que la digitalización financiera sea especialmente significativa: en ausencia de moneda propia, la eficiencia de los mecanismos de pago electrónicos determina directamente la velocidad de circulación del dinero y la competitividad de la economía. La eliminación de tarifas por transferencias interbancarias en 2021 y la resolución de pagos en tiempo real (diciembre 2024) son intervenciones de política monetaria digital sin precedentes en la región [3].

D. Infraestructura ATM: Función y Transición

Los cajeros automáticos (ATM) cumplen una función dual en el ecosistema financiero-digital: son infraestructura de inclusión financiera que permite acceso a efectivo en zonas sin sucursales, y simultáneamente son indicadores de la transición hacia medios electrónicos mediante su interconexión en redes interbancarias. Su paradoja operacional radica en que facilitan el retiro de efectivo — dinero físico — pero lo hacen mediante autenticación digital sofisticada, constituyendo un puente entre los dos mundos [3][9].

La teoría de la adopción de innovaciones (Rogers, 2003) explica la coexistencia de ATM y billeteras digitales: los cajeros representan una innovación en etapa de madurez con alta penetración, mientras las billeteras se encuentran en fase de crecimiento acelerado. La transición entre ambas tecnologías no es de sustitución inmediata sino de complementariedad progresiva, siendo los ATM cada vez más utilizados para operaciones específicas (retiros de mayor monto) mientras los canales digitales dominan transacciones cotidianas de bajo monto [10].

E. Billeteras Digitales e Inclusión Financiera

Las billeteras digitales representan la frontera más dinámica de la digitalización financiera, caracterizadas por bajo costo de adopción, interoperabilidad vía QR y accesibilidad desde smartphones de gama media. Su impacto en inclusión financiera es significativo: permiten acceso a servicios de pago sin necesidad de cuenta bancaria formal, reduciendo la barrera de entrada para poblaciones no bancarizadas y el

comercio informal [10]. En Ecuador, la plataforma DEUNA de Banco Pichincha alcanzó cinco millones de clientes y 420,000 comercios afiliados, mientras WIP de BANRED permite transferencias interbancarias usando número de teléfono [9][11].

El marco conceptual de la inclusión financiera digital distingue tres dimensiones: acceso (disponibilidad de cuentas y productos), uso (frecuencia y volumen de transacciones) y calidad (pertinencia, protección y bienestar). Las billeteras digitales impactan principalmente en acceso y uso, pero su efecto en calidad depende de la educación financiera y la protección regulatoria [6].

F. Firma Electrónica e Identidad Digital

La firma electrónica es el mecanismo técnico-jurídico que habilita la digitalización de trámites y transacciones. En Ecuador, la Ley de Comercio Electrónico (2002) establece el principio de equivalencia funcional con la firma manuscrita mediante infraestructura de clave pública (PKI). El Banco Central actúa como entidad de certificación acreditada. Al cierre de 2024, más de 2 millones de certificados vigentes refleja el crecimiento masivo impulsado por la obligatoriedad de facturación electrónica [12]. La diferencia entre firma electrónica y identidad digital universal (como ClaveÚnica de Chile) radica en el costo, la integración con todos los servicios estatales y el modelo de financiamiento: Ecuador mantiene un modelo de costo al usuario (USD 30-50/año) versus el modelo de servicio público gratuito chileno y canadiense.

G. Ciberseguridad e Interoperabilidad Gubernamental

La ciberseguridad se estructura en torno a la tríada CIA (Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad), regulada internacionalmente por marcos como el NIST Cybersecurity Framework y los estándares ISO 27001/27002 [13]. La interoperabilidad gubernamental, definida por IEEE como la capacidad de sistemas heterogéneos para intercambiar y usar mutuamente datos, es el habilitador más crítico del gobierno digital maduro: permite que el ciudadano no deba presentar múltiples veces la misma documentación ante distintas instituciones [6]. Ecuador estableció obligatoriedad de interoperabilidad mediante la Ley de Transformación Digital (2023), pero su implementación enfrenta desafíos técnicos de estandarización y resistencias burocráticas sin plazo vinculante efectivo.

H. Regulación de Inteligencia Artificial

La IA representa un conjunto de tecnologías que permiten a sistemas computacionales realizar tareas que requieren inteligencia humana: reconocimiento de patrones, toma de decisiones y procesamiento de lenguaje natural. En el contexto del Estado digital, la IA se usa en atención ciudadana, análisis predictivo de políticas y optimización administrativa. El debate regulatorio global oscila entre el enfoque basado en riesgos del AI Act europeo (2024), las directrices éticas de la OCDE y los marcos de autorregulación estadounidenses [14]. Ecuador debate un marco ético con sandboxes regulatorios, buscando equilibrar innovación con protección de derechos fundamentales.

III. METODOLOGÍA

A. Enfoque y Diseño

El estudio adopta un enfoque mixto: la dimensión cualitativa se materializa en el análisis normativo-documental del marco legal ecuatoriano, canadiense y chileno; la dimensión cuantitativa procesa estadísticas oficiales de múltiples fuentes. Es de tipo descriptivo-analítico con componente comparativo: descriptivo al caracterizar el fenómeno mediante datos empíricos; analítico porque interpreta causalmente las relaciones entre variables normativas, tecnológicas y socioeconómicas; y comparativo al contrastar Ecuador con Canadá y Chile [15].

La metodología central es la Revisión Sistemática de Literatura (SLR), siguiendo el protocolo PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), que garantiza transparencia, reproducibilidad y minimización de sesgos. La triangulación de fuentes permite validar consistencia entre datos cuantitativos y cualitativos.

B. Proceso PRISMA de Selección

El proceso PRISMA incluyó cuatro fases: Identificación (127 documentos), Cribado (78 tras eliminar duplicados y no verificables), Elegibilidad (44 con datos cuantitativos verificables y relevancia directa) y Síntesis Final (44 documentos categorizados). La Tabla I resume el flujo.

TABLA I. PROCESO PRISMA — SELECCIÓN DE FUENTES

Etapa PRISMA		
Etapa PRISMA	N	
Identificación inicial	127	Búsqueda en bases ofic
Cribado (Screening)	78	Exclusión de duplicado
Elegibilidad	44	Relevancia directa y datos
Marco normativo	15	Leyes, reglamentos, reso
Estadístico-empírico	18	Indicadores INEC, ARC
Comparativa internacional	11	EGDI, marcos normativ

C. Fuentes de Información

Las fuentes primarias incluyen: INEC (ENEMDU-TIC 2025), ARCOTEL (Boletín dic-2024), BCE (Sistema Central de Pagos, Informe Inclusión Financiera Q4 2023), SRI (facturación electrónica), BANRED (reportes transaccionales 2024-2025), Asobanca, CECE/UEES, ONU-EGDI 2024, Statistics Canada (2024), Government of Canada Digital Ambition 2024-2027, Secretaría de Gobierno Digital de Chile (2025) y Primicias/Superintendencia de Bancos [2][3][9][16].

D. Construcción del IDE-EC

Se propone el Índice de Digitalización Ecuador (IDE-EC) como indicador compuesto verificable con fórmula: IDE-EC = 0.25·GOV + 0.30·ACC + 0.20·ECO + 0.25·PAY, donde: GOV = EGDI normalizado (0.7800); ACC = promedio de internet hogares (0.713), uso internet (0.801), smartphone (0.593) y alfabetización inversa (0.979) = 0.7715; ECO =

promedio e-commerce/PIB normalizado (0.3704) y transacciones digitales/PIB normalizado (0.3328) = 0.3516; PAY = promedio GD normalizado vs 2×PIB (0.9360) y Cash-Score inverso (0.659) = 0.7975. Resultado: IDE-EC = 0.25×0.7800 + 0.30×0.7715 + 0.20×0.3516 + 0.25×0.7975 = 0.1950 + 0.2315 + 0.0703 + 0.1994 = 69.6% [17].

IV. RESULTADOS Y ANÁLISIS

A. Posicionamiento EGD I 2024

Ecuador alcanzó en el EGD I 2024 un puntaje de 0.77997 (puesto 67 global), subiendo 17 posiciones desde el puesto 84 en 2022, el mayor salto porcentual en la región andina en ese bienio [2]. Este avance refleja la priorización de la digitalización de servicios gubernamentales y la mejora en acceso a internet. Sin embargo, los subíndices revelan una asimetría estructural significativa.

TABLA II. EGD I 2024 — DESGLOSE POR COMPONENTE: ECUADOR, CANADÁ Y CHILE

Componente	Ecuador	Canadá	Chile
Servicios en Línea (OSI)	0.8842	0.9286	0.9015
Infraestructura (TII)	0.6447	0.8235	0.7812
Capital Humano (HCI)	0.8108	0.7835	0.8542
EGDI Total	0.7800	0.8452	0.8124
Posición Global (2024)	67°	15°	30°
Posición Global (2022)	84°	32°	35°
Variación 2022-2024	▲ 17 posiciones	▲ 17 posiciones	▲ 5 posiciones

Tres hallazgos interpretativos son críticos. Primero, Ecuador supera marginalmente a Canadá en HCI (0.8108 vs. 0.7835), lo que parece contraintuitivo pero se explica porque la metodología ONU pondera alfabetización general y matrícula educativa, donde Ecuador ha logrado cobertura universal, sin capturar calidad ni especialización técnica. Este indicador encubre el déficit de 9,000 programadores anuales reportado por el BID. Segundo, la brecha más profunda es en Infraestructura: Canadá supera el 95% de cobertura domiciliaria de banda ancha y Chile el 94.3%, mientras Ecuador alcanza apenas el 17.48% en internet fijo hogares. Tercero, la menor brecha está en Servicios en Línea (-0.0444 vs. Canadá), evidenciando que Ecuador ha priorizado eficientemente la digitalización de servicios pese a limitaciones infraestructurales [2][5].

B. Conectividad e Infraestructura Digital

Ecuador registra (ARCOTEL dic-2024) 14.86 millones de cuentas de internet (penetración 83.06/100 hab.): 1.498 millones fijas y 13.366 millones móviles. Esta estructura revela dependencia crítica del acceso móvil: 89.9% de las cuentas son móviles, limitando el tipo de actividades digitales posibles —el teletrabajo, la educación virtual compleja y los emprendimientos productivos requieren conexiones fijas estables. En velocidad, DataReportal/Ookla (2025) reporta 98.68 Mbps en fijo (+27.1% interanual) y

18.73 Mbps en móvil (-13.0%), evidenciando inversión en infraestructura fija con mayor retorno de calidad [16].

TABLA III. INDICADORES DE CONECTIVIDAD ECUADOR 2024-2025

Indicador	Valor
Cuentas internet fijo + móvil	14.86 millones
Penetración internet total	83.06 por 100 hab.
Internet fijo (hogares)	17.48%
Cuentas internet fijo	1.498 millones
Cuentas internet móvil	13.366 millones
Cobertura 4G/LTE	80.58%
Hogares con internet (INEC)	71.3%
Hogares urbanos con internet	76.6%
Hogares rurales con internet	58.7%
Personas que usan internet	80.1%
Personas urbanas usan internet	85.3%
Personas rurales usan internet	56.9%
Tenencia smartphone (pobl. 5+)	59.3%
Velocidad fija mediana	98.68 Mbps
Velocidad móvil mediana	18.73 Mbps
Variación velocidad fija (1 año)	+27.1%
Variación velocidad móvil (1 año)	-13.0%

Brecha Digital Geográfica

La distribución del internet fijo por provincia (ARCOTEL dic-2024) revela alta concentración: Pichincha acumula el 25.7% (385,691 cuentas) y Guayas el 19.3% (289,711 cuentas), con las dos provincias sumando el 45% del total nacional. En contraste, provincias amazónicas como Morona Santiago, Zamora Chinchipe y Pastaza registran participaciones inferiores al 1% cada una. La brecha urbano-rural en uso de internet (85.3% vs. 56.9%) representa 28.4 puntos porcentuales de exclusión digital que se traduce directamente en exclusión de servicios públicos digitalizados, educación virtual y oportunidades económicas en línea [16].

Brecha Digital Generacional

Datos INEC (Encuesta Multipropósito TIC) muestran que el grupo 25-34 años lidera el uso de internet (88.1%), mientras los mayores de 65 años apenas alcanzan el 49.6%, con más de 38 puntos de brecha generacional. El analfabetismo digital (15-49 años) es del 2.1% nacional, pero con extrema diferenciación territorial: 0.8% en zonas urbanas vs. 5.6% en rurales, una razón de 7:1. La Generación Z (1997-2012), que representa el 27% de la fuerza laboral en 2025, enfrenta la paradoja de ser experta en consumo digital pero con limitadas competencias de creación tecnológica — programación, análisis de datos, ciberseguridad—, lo que configura un perfil de 'consumidores digitales no productores' [16].

TABLA IV. USO DE INTERNET POR GRUPO DE EDAD
(INEC TIC 2019-2020)

Grupo de Edad	% Uso 2019	% Uso 2020	Δ pp
5–15 años	13.4%	21.9%	+8.5
16–24 años	74.9%	78.5%	+3.6
25–34 años	85.3%	88.1%	+2.8
35–44 años	83.4%	85.8%	+2.4
45–54 años	79.0%	81.3%	+2.3
55–64 años	70.9%	73.0%	+2.1
65+ años	42.4%	49.6%	+7.2
Total Nacional	55.4%	61.2%	+5.8

C. Firma Electrónica: Motor de Identidad Digital

La firma electrónica constituye el habilitador técnico-jurídico fundamental de la digitalización en Ecuador. El SRI estableció obligatoriedad progresiva de facturación electrónica con mandato definitivo desde noviembre de 2022 para prácticamente todos los obligados a facturar (con excepción de 'negocios populares' bajo régimen simplificado). Al cierre de 2024, la facturación electrónica representa más del 99% de facturas emitidas, constituyendo la reforma fiscal-digital más exitosa de la región andina [12].

TABLA V. EVOLUCIÓN CERTIFICADOS DE FIRMA ELECTRÓNICA ECUADOR

Año	Certificados Vigentes	Crecimiento
2022	1.4 millones	—
2023	1.7 millones	+21.4%
2024	2.0+ millones	+17.6%

El sistema Quipux Ejecutivo concentra la mayoría de firmas gubernamentales (100.9 millones de usos), evidenciando que el uso predominante es aún gubernamental interno, mientras el uso empresarial y ciudadano individual está en fase de expansión. La debilidad principal: muchos contribuyentes utilizan intermediarios para facturar sin comprender el proceso técnico, generando vulnerabilidades en gestión de claves y exposición a phishing y robo de identidad digital [12].

D. Medios de Pago Electrónicos: La Gran Transformación

El ecosistema de pagos electrónicos muestra la transformación más profunda y verificable de la digitalización ecuatoriana. Tres hitos configuran la narrativa: (1) 2010-2023: el GD creció de 0.46×PIB a 1.872×PIB, multiplicando por 4 la intensidad transaccional digital. (2) 2021: eliminación de tarifa por recibir transferencias interbancarias, con ahorro acumulado de USD 105 millones y crecimiento de transferencias de 9.7 millones (2019) a 100 millones (2023), un 930% en cuatro años. (3) Diciembre 2024: resolución JPRM-2024-029-M de la Junta Monetaria que establece obligatoriedad de transferencias en tiempo real y homologa códigos QR con estándares internacionales,

pasando el tiempo de procesamiento de 72 horas a tiempo real [3][18].

Indicador	Valores
GD 2010 (Grado de Desarrollo)	0.46
GD 2023	1.872× PIB
Transferencias interbancarias tiempo real	9.7 millones
Transferencias interbancarias tiempo real	100 millones
Ahorro eliminación tarifa recepción	USD 105 millones
SCP — Valor total canalizado	USD 220,9 millones
SCP — Total de operaciones	150.36 millones
SPI — Participación del valor SCP	78.7% (USD 173.8 millones)
Pagos interbancarios (ene-sep 2025)	USD 141,181.3 millones
Transacciones banca digital	456 millones (+100%)

E. Cajeros Automáticos (ATM) e Infraestructura BANRED

La red de cajeros automáticos constituye la columna vertebral histórica de la inclusión financiera en Ecuador. BANRED, fundada en 1995 tras la fusión de Redbanc y Multired como respuesta a la crisis financiera que evidenció la necesidad de interoperabilidad interbancaria, ha crecido de 300 cajeros iniciales a 7,500 cajeros interconectados en 2025, conectando 45 instituciones financieras —bancos privados, cooperativas y mutualistas— y gestionando mensualmente 22 millones de transacciones [11]. Este crecimiento de 25× en 30 años (30 años) representa la inversión acumulada más significativa en infraestructura financiera-digital del país.

El impacto social de BANRED trasciende lo transaccional: gestiona el pago del Bono de Desarrollo Humano —principal programa de protección social ecuatoriano— para 14 entidades financieras, conectando a poblaciones vulnerables con el sistema financiero formal. Adicionalmente, BANRED lanzó en 2024 la plataforma WIP, que permite transferencias interbancarias inmediatas usando solo el número de teléfono celular, con 200,000 usuarios en tres bancos piloto, evidenciando la convergencia estratégica entre la infraestructura ATM tradicional y los canales digitales emergentes [11].

Un hito regulatorio significativo: la Superintendencia de Control del Poder de Mercado inició un proceso contra BANRED por presunto abuso de posición dominante en tarifas ATM, subrayando la tensión entre el modelo de negocio de la red interbancaria y las presiones regulatorias hacia mayor competencia e inclusión. Este proceso puede reconfigurar el modelo de sostenibilidad de la infraestructura ATM en Ecuador [11].

TABLA VII. EVOLUCIÓN INFRAESTRUCTURA ATM Y POS EN ECUADOR

Indicador	2019 (IV trim.)	2021 (IV trim.)
Cajeros Automáticos (ATM)	5,721	6,384

Indicador	2019 (IV trim.)	2021 (IV trim.)	2023 (IV trim.)	2025 (proy.)
Terminales POS	124,845	163,921	216,390	+73.5%
Dispositivos por 100,000 hab.	—	—	—	+48% (est.)
Red BANRED (cajeros)	~5,000	~6,000	~7,400	+48% (est.)
Transacciones BANRED (anual)	470 M (2020)	—	1,200 M (2024)	+155%

La certificación PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) mantenida por BANRED desde 2014 garantiza estándares internacionales de seguridad de datos transaccionales, habilitando la interoperabilidad con redes globales Visa y Mastercard. Para 2025, BANRED proyecta 1,300 millones de transacciones (+8.3% vs. 2024), consolidando su posición como infraestructura crítica financiera del país [11].

F. Reducción del Efectivo y Expansión de Billeteras Digitales

La evidencia más reciente confirma una transición estructural del efectivo hacia medios digitales. Según la Superintendencia de Bancos [9], entre enero y agosto de 2025 el monto total de retiros de efectivo en bancos sumó USD 21,949 millones, una caída del 20% frente a los USD 27,483 millones del mismo período de 2024. Significativamente, el número de retiros no cayó —246.6 millones en 2025 vs. 244.5 millones en 2024—, lo que significa que el monto promedio por retiro cayó de USD 112 a USD 88.9: los ecuatorianos retiran con la misma frecuencia pero en cantidades menores, evidenciando que están complementando el efectivo con pagos digitales para las transacciones cotidianas [9].

TABLA VIII. TRANSICIÓN EFECTIVO–DIGITAL: INDICADORES 2024 VS 2025

Indicador	Ene-Ago 2024	Ene-Ago 2025	Var. (%)
Monto total retiros efectivo	USD 27,483 M	USD 21,949 M	-20.0%
Número de retiros efectivo	244.5 millones	246.6 millones	+0.9%
Monto promedio por retiro	USD 112	USD 88.9	-20.6%
Transacciones tarjeta débito	152.9 millones	189.7 millones	+24.0%
Valor transacciones débito	USD 3,616 M	USD 4,255 M	+17.7%
Pagos interbancarios (SPI)	~USD 127,200 M*	~USD 141,000 M*	+10.8%
Efectivo en circulación (EMC)	USD 19,818 M (2023)	USD 17,700 M (2024)	-10.7%

* Estimación proporcional BCE 2024. Fuentes: Superintendencia de Bancos, BCE.

El análisis provincial revela dinámicas diferenciadas: Pichincha experimentó la reducción más dramática con retiros cayendo de USD 1,261 millones (dic-2024) a USD 538 millones (sep-2025), una caída del 57% que refleja la alta penetración de billeteras digitales y pagos sin contacto en la capital. Guayas mostró reducción más moderada (27%), mientras las provincias periféricas mantienen mayor dependencia del efectivo, correlacionada con menor acceso a smartphones y cobertura de internet [9].

Las billeteras digitales son el vector principal de esta transición. DEUNA (Banco Pichincha) alcanzó 5 millones de

clientes activos y 420,000 comercios afiliados —incluyendo tiendas de barrio, taxis y comercio informal mediante códigos QR— con proyección de 7 millones de usuarios para el cierre de 2025. Este dato es especialmente significativo: la penetración de billeteras digitales en el sector informal representa la inclusión financiera digital más impactante en términos de equidad económica, pues llega a segmentos históricamente excluidos del sistema financiero formal [9][10].

Un catalizador institucional clave fue la resolución JPRM-2024-029-M de la Junta Monetaria (diciembre 2024), que establece la obligatoriedad de transferencias bancarias en tiempo real y la homologación de códigos QR con estándares internacionales. Esta medida de política financiera digital eliminó la ventaja competitiva de la demora: al hacer instantáneas todas las transferencias, niveló el terreno entre bancos grandes y pequeños, y entre banca tradicional y fintech emergentes [18].

El análisis de factores explicativos de la transición identifica cinco vectores simultáneos: (1) eliminación de tarifas por transferencias (2021); (2) recambio generacional —la Generación Z en la fuerza laboral tiene hábitos nativamente digitales y 'valora el ahorro de tiempo' [9]; (3) inseguridad ciudadana que desincentiva el porte de efectivo; (4) expansión de la oferta con banca pública y cooperativas adoptando canales digitales; (5) popularización del e-commerce y delivery post-pandemia que normalizó el pago sin efectivo.

G. Facturación Electrónica y Formalización Tributaria

La facturación electrónica es el caso de éxito más tangible y medible de la transformación digital ecuatoriana. Con más del 99% de facturas emitidas electrónicamente al cierre de 2024, Ecuador lidera en la región andina en universalidad de la Ene-Ago 2025. Los impactos verificables incluyen: reducción de evasión tributaria mediante cruces de información en tiempo real; eficiencia operativa con ahorro en almacenamiento físico e impresión; y transparencia forzados que dificulta la doble contabilidad, aunque persisten mecanismos de elusión mediante subfacturación [12]. La sinergia entre facturación electrónica y firma electrónica es el habilitador dual del ecosistema: la obligatoriedad de facturar electrónicamente masificó la adopción de certificados digitales (2+ millones), que a su vez habilitan trámites gubernamentales en línea, banca digital y comercio electrónico. Este efecto de red positivo convierte la fiscalización tributaria en el principal motor —no la demanda ciudadana— de la digitalización transaccional ecuatoriana.

H. Comercio Electrónico: Crecimiento con Dependencia Estructural

El mercado B2C de e-commerce creció de USD 3,316 millones en 2021 a proyección de USD 6,139 millones en 2025 (CAGR ~16%). Según CECE/UEES (2024), Ecuador registró 465 millones de transacciones digitales totales, de las cuales 81.1 millones fueron de comercio electrónico por un valor bancarizado de USD 4,618 millones y estimado total

de USD 5,500 millones. El 73% de transacciones ocurre vía smartphones, consolidando el modelo Mobile-First [7].

La debilidad estructural crítica: el 90% de transacciones se realiza en plataformas internacionales (Amazon, AliExpress, Shein), generando tres problemas simultáneos en una economía dolarizada: (1) Fuga de divisas —los dólares no circulan en la economía local; (2) Dependencia tecnológica de infraestructura extranjera (AWS, Alibaba Cloud, Google Cloud); (3) Ausencia de ecosistema local competitivo —plataformas ecuatorianas no compiten en precios, variedad ni experiencia de usuario. Ecuador importa servicios digitales pero genera mínimo valor exportable, configurando el 'consumidor digital neto' más extremo de la región andina [7].

V. COMPARATIVA INTERNACIONAL:
ECUADOR, CANADÁ Y CHILE

A. Canadá: Referente de Gobierno Digital Maduro

Canadá ocupa el puesto 15 mundial en EGDI 2024 (0.8452), posicionándose entre los líderes globales. El 95.4% de hogares canadienses tiene acceso a internet (Statistics Canada, 2023), con cobertura casi universal de banda ancha de alta velocidad. La estrategia Digital Ambition 2024–2027 reporta que el 77% de canadienses se conecta con su gobierno de forma digital —33 puntos porcentuales más que en Ecuador [20].

Las ventajas estructurales de Canadá son cuatro: (1) Digital ID universal gratuito integrado en el 100% de servicios estatales —equivalente a una ClaveÚnica nacional; (2) Communications Security Establishment (CSE) como agencia de ciberseguridad autónoma con presupuesto propio y capacidad sancionatoria; (3) Personal Information Protection and Electronic Documents Act (PIPEDA, 2000) como marco consolidado de protección de datos con enforcement efectivo; (4) Inversión sostenida en I+D+i sin el déficit estructural de talento tecnológico que afecta a Ecuador [20][21].

Canadá no solo muestra mayor penetración de infraestructura: muestra mayor madurez de uso. La diferencia entre ambos países no es solo de 'cobertura' sino de 'calidad de digitalización': en Canadá los ciudadanos usan servicios digitales para interacciones complejas con el Estado (declaración de impuestos, beneficios sociales, salud), mientras en Ecuador el uso digital se concentra mayoritariamente en redes sociales y entretenimiento [21].

B. Chile: Referente Regional Latinoamericano

Chile constituye el referente regional más relevante para Ecuador, al compartir similitudes estructurales en términos de tamaño de economía, nivel de ingreso medio-alto y condicionantes institucionales latinoamericanos. En EGDI 2024, Chile alcanzó el puesto 31 global (subiendo 5 posiciones desde el puesto 36 en 2022) [5]. En el Índice de Gobierno Digital de la OCDE 2025, Chile avanzó del puesto 32 al décimo, siendo el líder de los países latinoamericanos evaluados —superando a Colombia (puesto 22) y México (puesto 25) [22].

El ecosistema de pagos chileno es el segundo más grande en volumen minorista como porcentaje del PIB en Latinoamérica (solo superado por Brasil), con el 94.3% de acceso a internet hogares (SUBTEL/CADEM, 2023) [23]. La Ley Fintech (2022, vigente 2023) creó un marco regulatorio claro para fintechs, reduciendo barreras de entrada y estableciendo reglas de transparencia y competencia que aceleró el ecosistema: 348 startups fintech activas (+16% anual), con plataformas como Khipu, MACH Pay, Webpay y Mercado Pago como actores principales [23]. Chile cuenta con tres habilitadores que Ecuador aún no tiene operativos: ClaveÚnica (identidad digital gratuita en 100% de servicios estatales), CSIRT nacional operativo 24/7 con reportes obligatorios de incidentes y un marco fintech consolidado con competencia regulada. Son precisamente estos tres elementos los que explican la diferencia de 36 posiciones EGDI entre ambos países.

TABLA IX. COMPARATIVA INTEGRAL: ECUADOR, CANADÁ Y CHILE

Dimensión	Ecuador	Canadá
EGDI 2024 (posición)	0.7800 (67°)	0.8452 (15°)
Acceso internet hogares	71.3% (fijo 17.48%)	95.4% (cable)
Velocidad fija mediana	98.68 Mbps	≥200 Mbps
Identidad digital	Firma elect. privada (~USD 40/año)	Digital ID (gratuito)
Protección de Datos	LOPDP 2021 (modelo RGD)	PIPEDA 2000
Marco Fintech/Pagos	En construcción	Marco consolidado
Ciberseguridad	Comité, sin ley específica	Agencia autónoma
Interoperabilidad	Obligatoria por ley 2023*	Estándares técnicos
Regulación IA	Debate + sandbox propuesto	Directivas IS
OCDE Digital 2025	No evaluado	Top 10

*Obligatoria en normativa pero con desafíos de implementación técnica pendientes.

C. Marcos Normativos Comparados

La comparación normativa revela diferencias estructurales en madurez, operatividad e institucionalidad. Ecuador presenta un corpus normativo moderno pero con asincronías: la LOPDP tardó dos años en activar su régimen sancionatorio; la interoperabilidad obligatoria (2023) carece de estándares técnicos vinculantes; y la firma electrónica mantiene un modelo de costo que crea barreras de acceso. Canadá y Chile muestran marcos normativos con instituciones fiscalizadoras operativas desde su promulgación y mecanismos de enforcement efectivos [20][21][22].

La lección central: la calidad de un marco normativo digital no se mide por su modernidad conceptual sino por su implementabilidad institucional —disponibilidad de presupuesto, talento, tecnología y voluntad política para hacerlo cumplir. Ecuador promulga normas de clase mundial pero sin la institucionalidad de clase mundial necesaria para su implementación efectiva.

VI. DISCUSIÓN CRÍTICA

A. La Asincronía Institucional como Obstáculo Sistémico

El hallazgo transversal más significativo del análisis es la 'asincronía institucional': la velocidad de promulgación normativa supera sistemáticamente la capacidad operativa del Estado para implementar, fiscalizar y hacer cumplir las normas. Este fenómeno tiene tres manifestaciones concretas: (1) LOPDP 2021 sin Superintendencia operativa hasta 2023 —dos años de impunidad parcial que normalizó el incumplimiento; (2) Interoperabilidad obligatoria por ley desde 2023 sin estándares técnicos vinculantes, creando obligaciones vacías; (3) Firma electrónica como requisito legal de facto sin subsidio para microemprendedores —barrera económica que excluye a los más vulnerables del sistema económico formal digital [2][12][13].

La asincronía institucional genera una paradoja: Ecuador construye un edificio normativo impresionante en su fachada —leyes modernas, principios de clase mundial, referencias al RGPD europeo y al AI Act— pero con vigas estructurales débiles: falta de presupuesto para instituciones fiscalizadoras, talento humano insuficiente para implementación técnica, y resistencias burocráticas a la interoperabilidad porque la fragmentación institucional genera poder. El contraste con Canadá y Chile, donde las instituciones fiscalizadoras son operativas desde la promulgación, evidencia que la brecha es de 'implementabilidad institucional', no de modernidad normativa.

B. El Paradox del Ecosistema de Pagos

Ecuador presenta un paradox financiero aparente: GD=187.2% del PIB (alto volumen de pagos electrónicos) coexiste con el 49% de preferencia por efectivo (McKinsey, 2023) y reducción de retiros por cantidad pero no por frecuencia. La explicación es de estructura de mercado: las transferencias interbancarias de grandes montos (sector empresarial, gobierno, nómina) elevan el valor procesado digitalmente, mientras la economía cotidiana de pequeñas transacciones permanece en efectivo. La reducción del monto promedio de retiro (USD 112 → USD 88.9) y el crecimiento de débito (+24%) confirman que la transición avanza desde las transacciones de mayor valor hacia las de menor valor —patrón históricamente observado en todos los mercados que han completado la digitalización financiera [3][9].

El mecanismo de convergencia es la billetera digital: al reducir la barrera de adopción a cero costo de instalación, cero costo de transacción para pagos cotidianos y ubicuidad vía QR, las billeteras digitales hacen económicamente racional para pequeños negocios y usuarios de bajos ingresos prescindir del efectivo en transacciones de USD 3–20. Este es el eslabón que falta en la cadena de digitalización financiera: conectar la infraestructura bancaria formal (ATM, POS, banca móvil) con el comercio informal donde opera el 60-70% de la economía ecuatoriana [10].

C. BANRED: Infraestructura Crítica en Reconversión

BANRED representa el caso más interesante de reconversión estratégica de infraestructura financiera en Ecuador. Fundada como red ATM, evoluciona hacia plataforma de pagos digitales (WIP) manteniendo su función original. Esta dualidad es estratégicamente correcta en el contexto ecuatoriano: la cobertura geográfica de los 7,500 cajeros —muchos en zonas sin sucursales bancarias— es insustituible en el corto plazo para la inclusión financiera en zonas rurales y semiurbanas donde la cobertura de internet es insuficiente para pagos 100% digitales [11].

El proceso de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado contra BANRED por presunto abuso en tarifas ATM plantea una tensión regulatoria relevante: la infraestructura de red interbancaria requiere escala mínima para ser rentable y sostenible, pero esa misma escala puede generar posición dominante. La resolución de esta tensión determinará el modelo de financiamiento de la infraestructura ATM en la próxima década: si el regulador establece tarifas demasiado bajas, desincentivará la inversión en nuevos cajeros en zonas rurales; si las mantiene altas, frenará la transición digital y el ahorro para usuarios finales [11].

D. Brecha Digital como Perpetuadora de Desigualdad

Los datos revelan que la digitalización ecuatoriana es estratificada y potencialmente excluyente. La brecha rural-urbana de 28.4 puntos en uso de internet (85.3% vs. 56.9%), el analfabetismo digital rural 7× mayor (5.6% vs. 0.8%), y la exclusión de adultos mayores (+65 años, <50% uso) configuran tres segmentos de exclusión digital con impactos sociales diferenciados: los rurales no acceden a servicios públicos digitalizados; los adultos mayores pierden autonomía al depender de intermediarios; y el déficit de 9,000 programadores anuales (BID) limita la capacidad productiva del ecosistema digital nacional [16].

La digitalización ecuatoriana es 'excluyente por diseño por omisión': no por intención deliberada, sino porque las políticas de digitalización priorizan la digitalización de la oferta (servicios digitales gubernamentales) sin garantizar simultáneamente la digitalización de la demanda (infraestructura, competencias y dispositivos para que todos accedan). Este desequilibrio produce el fenómeno de servicios digitales sin usuarios digitales, especialmente en zonas rurales y entre adultos mayores.

E. E-Commerce: El Ecuador Consumidor Digital

El 90% de transacciones e-commerce en plataformas extranjeras revela la posición estructural de Ecuador en la economía digital global: consumidor, no productor. En una economía dolarizada, esta dependencia es especialmente crítica porque genera fuga constante de divisas sin el mecanismo corrector de la devaluación. Las plataformas ecuatorianas de e-commerce no pueden competir por una razón estructural: carecen de escala global, logística integrada y confianza de marca construida por décadas de inversión —las mismas barreras que dificultan cualquier industrialización tardía en la economía digital globalizada [7].

La solución no es proteccionismo digital (ineficaz y contraproducente) sino la especialización en nichos donde Ecuador tiene ventajas comparativas exportables digitalmente: turismo experiencial, gastronomía y cultura, productos agrícolas con trazabilidad digital, y servicios de software en sectores donde el conocimiento del contexto local es ventaja. Complementariamente, la digitalización de MIPYMES (facturación, catálogo, pasarela de pago) puede capturar mercado interno del e-commerce informal, convirtiendo el 10% local actual en un porcentaje más competitivo.

F. Ventana de Oportunidad para Regular IA

Ecuador debate la regulación de Inteligencia Artificial en un momento óptimo: no tan temprano como para frenar innovación inexistente, ni tan tarde como para enfrentar sistemas desplegados sin control. Los riesgos identificados incluyen: (1) discriminación algorítmica en sistemas entrenados con datos sesgados —especialmente crítico para sistemas de crédito y empleo; (2) opacidad en decisiones administrativas automatizadas que afectan derechos ciudadanos; (3) desplazamiento laboral sin reconversión, especialmente en call centers, procesamiento de datos y logística, que emplean segmentos vulnerables [14].

La oportunidad es posicionarse como referente regional en IA responsable mediante tres medidas de costo relativamente bajo y alto impacto reputacional: sandboxes regulatorios con evaluación de riesgo ético antes del despliegue, marco de transparencia algorítmica para decisiones administrativas, y cooperación con universidades para formación en auditoría de IA. Chile y Canadá ofrecen modelos específicos adaptables al contexto ecuatoriano.

VII. PROPUESTA IDE-EC Y RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS 2026–2030

A. Índice de Digitalización Ecuador (IDE-EC)

El IDE-EC propuesto integra cuatro dimensiones verificables con fuentes oficiales, superando las limitaciones del EGDI (que no captura medios de pago ni billeteras digitales) y del GD del BCE (que solo mide pagos electrónicos). El resultado de 69.6% refleja una digitalización significativa pero con una debilidad estructural concentrada en la dimensión económica (ECO=35.2%), donde el e-commerce local no alcanza su potencial relativo al PIB.

TABLA X. CÁLCULO DETALLADO DEL ÍNDICE IDE-EC — ECUADOR 2024-2025

Dimensión	Peso	Sub-componentes
GOV: Gobierno Digital	25%	EGDI 2024 (ONU)
ACC: Acceso y Capacidades	30%	Internet hogares 71.3%, uso internet 80.1%, smartphone 59.3%, alfab. digital inv. 97.9%

Dimensión	Peso	Sub-componentes
ECO: Economía Digital	20%	E-commerce/PIB norm. (0.370), Trans.digital/PIB norm. (0.333)
PAY: Pagos Digitales	25%	GD/2×PIB norm. (0.936), Cash-Score inv. (0.659)
IDE-EC TOTAL	100%	Suma ponderada de cuatro dimensiones

Nota: Los valores normalizados se calculan respecto a una meta establecida (100%) o al máximo observado. GOV usa directamente el valor EGDI. ACC promedia los cuatro subindicadores normalizados. ECO usa metas de e-commerce=10% PIB y transacciones digitales=50% PIB. PAY usa meta de GD=2×PIB y Cash-Score mide inverso del peso del efectivo.

B. Recomendaciones Estratégicas 2026–2030

Eje 1: Institucionalidad y Enforcement Efectivo

- R1. Dotar de autonomía presupuestaria y capacidad sancionatoria real a la Superintendencia de Protección de Datos Personales, habilitando enforcement efectivo de la LOPDP con sanciones de hasta el 2% del ingreso anual del infractor.
- R2. Crear una Agencia Nacional de Transformación Digital con rango ministerial, reemplazando la fragmentación actual entre MINTEL, MEC y otros, con mandato exclusivo de coordinación, fiscalización y métricas de cumplimiento público trimestral.
- R3. Aprobar una Ley específica de Ciberseguridad con obligaciones vinculantes para operadores de infraestructura crítica, incluyendo reporte de incidentes en 3 horas (modelo chileno) y multas de hasta el 2% de ingresos anuales.
- R4. Crear el CSIRT Ecuador operativo 24/7 con personal certificado internacionalmente, capacidad de respuesta en tiempo real y cooperación con CSIRTs de Canadá, Chile, España y la UE.

Eje 2: Conectividad Productiva Rural

- R5. Implementar un Plan Nacional de Fibra Óptica Rural con meta de 90% de parroquias rurales con internet ≥10 Mbps en 5 años, financiado por el 1% de recaudación del Impuesto a la Renta de actividades de comercio electrónico.
- R6. Crear el Fondo para la Inclusión Digital (FID) con fuentes de financiamiento diversificadas: 0.3% del PIB del Presupuesto General del Estado, 1% de e-commerce digital, y cooperación internacional.
- R7. Incentivar la competencia en internet fijo mediante licencias de operadores virtuales (MVNO), reduciendo barreras de entrada para ISPs locales en zonas rurales con subsidio cruzado.
- R8. Reformar el currículo educativo para incluir pensamiento computacional y programación básica desde la primaria (modelos Estonia, Chile), con formación docente en tecnología como habilitador.
- R9. Crear 100 bootcamps intensivos público-privados anuales, con meta de formar 9,000 programadores en

3 años para cerrar el déficit BID, con enfoque en inteligencia artificial, ciberseguridad y desarrollo web.

- R10. Establecer un programa de visas de talento digital y acuerdos de reconocimiento de certificaciones internacionales (AWS, Google, Microsoft) para acelerar la formación sin esperar la reforma educativa estructural.

Eje 4: Identidad Digital Universal y Ecosistema de Pagos

- R11. Implementar 'ClaveÚnica Ecuatoriana' gratuita integrada en 100% de servicios del Estado en 36 meses, tomando el modelo chileno como referencia directa con apoyo técnico de BID/CAF.
- R12. Subsidiar totalmente la firma electrónica para personas naturales (actualmente USD 30-50/año), financiada con el FID, extendiendo el mandato de la Junta Monetaria sobre pagos en tiempo real a la identidad digital.
- R13. Fortalecer el marco regulatorio fintech con una Ley Fintech explícita (modelo chileno Ley 21.521), creando licencias diferenciadas por tamaño y riesgo, y un sandbox regulatorio coordinado por el BCE.
- R14. Resolver regulatoriamente la tensión BANRED/infraestructura ATM estableciendo tarifas mínimas que garanticen sostenibilidad de la red en zonas rurales, con obligación de plena interoperabilidad QR con billeteras digitales.

Eje 5: Ecosistema Digital y E-Commerce Local

- R15. Crear incentivos fiscales para plataformas de e-commerce ecuatorianas: exención de IVA en comisiones por transacciones con comercios locales durante 5 años y crédito tributario por inversión en logística nacional.
- R16. Fortalecer la digitalización de MIPYMES con un programa nacional de facturación electrónica, catálogos digitales y pasarelas de pago gratuitos para negocios con ingresos menores a USD 100,000 anuales.

Eje 6: Regulación Ética de Inteligencia Artificial

- R17. Aprobar un Marco Ético de IA categorizado por nivel de riesgo (mínimo, moderado, alto) con principios de transparencia algorítmica, no discriminación, supervisión humana y auditoría pública para sistemas de alto impacto.
- R18. Crear sandboxes regulatorios con acompañamiento técnico y evaluación de impacto ético antes del despliegue comercial, con mandato máximo de 24 meses por proyecto y publicación pública de resultados de evaluación.

VIII. CONCLUSIONES

El análisis integral del nivel de digitalización en Ecuador, sustentado en una SLR tipo PRISMA, datos oficiales de

múltiples fuentes y comparativas con Canadá y Chile, permite formular seis conclusiones estructurales:

C1 — Ecuador es un Estado digital de 'alta capacidad formal pero baja capacidad infraestructural'. Con EGDI 0.7800 (67°) e IDE-EC estimado de 69.6%, ha priorizado eficientemente la digitalización de servicios gubernamentales (OSI=0.8842) pese a internet fijo del 17.48%. La brecha de infraestructura con Canadá (-0.1788 en TII) y Chile (-0.1653) es la limitación estructural más urgente [2][5].

C2 — La transformación del ecosistema de pagos es el fenómeno más acelerado y verificable de la digitalización ecuatoriana. GD=187.2% PIB; retiros de efectivo cayeron 20.6% en valor promedio (2024-2025); BANRED proyecta 1,300 millones de transacciones con 7,500 cajeros interconectados; billeteras digitales penetran el comercio informal con DEUNA alcanzando 5 millones de usuarios. Esta transición es estructural e irreversible [3][9][11].

C3 — El marco normativo ecuatoriano es avanzado en diseño pero adolece de 'implementabilidad institucional'. La asincronía entre promulgación y fiscalización efectiva (LOPDP 2021-2023), la ausencia de ley de ciberseguridad y la firma electrónica con costo son las tres brechas normativas más urgentes. Canadá (PIPEDA+CSE) y Chile (Ley Fintech+CSIRT+ClaveÚnica) proveen modelos adaptables de institucionalidad digital consolidada [13][20][22].

C4 — La digitalización económica crece cuantitativamente pero con dependencia estructural del exterior. El mercado B2C proyectado en USD 6,139 millones (2025) contrasta con el 90% de transacciones en plataformas extranjeras, configurando a Ecuador como el 'consumidor digital neto' más dependiente de la región andina en términos de fuga de divisas [7].

C5 — Las brechas digitales son estructurales y requieren políticas activas simultáneas. La brecha rural-urbana (28.4 pp en uso), el analfabetismo digital rural 7× mayor y el déficit de 9,000 programadores anuales no se resuelven con normativa sino con infraestructura, inversión y tiempo. Sin intervenciones activas, la digitalización amplificará desigualdades [16].

C6 — La ventana estratégica 2026–2030 es crítica. Ecuador tiene los fundamentos para consolidar un Estado digital avanzado —EGDI en zona 'muy alto', ecosistema de pagos en transición acelerada, facturación electrónica casi universal— pero requiere el giro de 'digitalización formal' a 'digitalización inclusiva y soberana', mediante las 18 recomendaciones propuestas priorizando: identidad digital universal gratuita, ciberseguridad con enforcement, conectividad rural productiva y marco fintech habilitador [17].

Referencias.

- [1] ONU-UNDESA. (2024). E-Government Survey 2024: The Future of Digital Government.
<https://publicadministration.un.org/egovkb>

- [2] ONU-UNDESA. (2024). E-Government Development Index 2024 – Ecuador Data. <https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/52-Ecuador>
- [3] Banco Central del Ecuador (BCE). (2024). Medios de Pago Electrónicos: Informe estadístico anual 2023. <https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Administracion/snp-estadistica-10.pdf>
- [4] BID. (2024). Déficit de Talento Digital en América Latina. Banco Interamericano de Desarrollo.
- [5] Ministerio de Hacienda de Chile. (2024). Chile: puesto 31 en EGDÍ 2024 (comunicado). <https://www.hacienda.cl/noticias-y-eventos/noticias/>
- [6] Banco Mundial. (2021). World Development Report 2021: Data for Better Lives. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1600-0>
- [7] CECE & UEES. (2025). Séptima medición del Estudio de Comercio Electrónico en Ecuador – cifras 2024.
- [8] OCDE. (2019). Measuring the Digital Transformation: A Roadmap for the Future. OECD Publishing.
- [9] Primicias. (2025, nov. 4). En 2025 se redujeron los retiros de efectivo y aumentó el uso de canales digitales. <https://www.primicias.ec/economia/reduccion-retiros-dinero-efectivo-pagos-digitales-billeteras-ecuador-108556/>
- [10] Primicias. (2024, dic. 11). Billeteras digitales: ventajas y adopción en Ecuador. <https://www.primicias.ec/economia/billeteras-digitales-ecuador-google-apple-pay-deuna-85103/>
- [11] El Diario EC / IT Ahora. (2024-2025). BANRED: 30 años de innovación – 7,500 cajeros, 1,300 millones de transacciones proyectadas 2025. Fuentes múltiples consolidadas.
- [12] SRI. (2024). Estadísticas de Facturación Electrónica y Firma Digital. <https://www.sri.gob.ec>
- [13] Asamblea Nacional Ecuador. (2023). Ley Orgánica para la Transformación Digital y Audiovisual.
- [14] Parlamento Europeo. (2024). Reglamento (UE) 2024/1689 – AI Act. Diario Oficial de la UE.
- [15] Kitchenham, B. & Charters, S. (2007). Guidelines for performing SLR in Software Engineering. EBSE-2007-01.
- [16] ARCOTEL. (2025). Boletín Estadístico Diciembre 2024. <https://www.arcotel.gob.ec> | INEC. (2025). ENEMDU-TIC julio 2025. <https://www.ecuadorencifras.gob.ec>
- [17] Autores. (2026). Índice de Digitalización Ecuador (IDE-EC): propuesta metodológica. Elaboración propia.
- [18] Primicias. (2025, ene. 16). Transferencias bancarias deberán ser inmediatas en Ecuador (JPRM-2024-029-M). <https://www.primicias.ec/economia/transferencias-bancarias-ecuador-resolucion-junta-monetaria-87660/>
- [19] Moher et al. (2009). PRISMA Statement. PLoS Medicine, 6(7), e1000097.
- [20] Statistics Canada. (2024). Household internet access 2023. | Government of Canada. (2024). Digital Ambition 2024–2027. <https://www.canada.ca/en/government/system/digital-government>
- [21] Gobierno de Canadá. (2000). PIPEDA. <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/P-8.6/>
- [22] Secretaría de Gobierno Digital de Chile. (2025). Chile: 10º en OCDE Digital Government Index 2025. <https://digital.gob.cl/>
- [23] Payments and Commerce Market Intelligence. (2025). Chile: tendencias pagos y e-commerce 2024. <https://paymentscmi.com/insights/>
- [24] INEC. (2021). Encuesta Multipropósito TIC 2019–2020. <https://www.ecuadorencifras.gob.ec>
- [25] Asobanca. (2023). La era de la banca digital en Ecuador 2019–2022.
- [26] NIST. (2018). Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity v1.1.
- [27] Asamblea Nacional Ecuador. (2021). LOPDP – Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.
- [28] DataReportal/Kepios. (2025-2026). Digital Ecuador Report. <https://datareportal.com>
- [29] BCE. (2024). Informe Inclusión Financiera Q4-2023. https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/InclusionFinanciera/ResultIF_042023.pdf
- [30] CEPAL. (2023). Agenda Digital para América Latina y el Caribe eLAC2024. Santiago.
- [31] CAF. (2024). Índice GovTech Iberoamericano. <https://www.caf.com>
- [32] Gob.EC. (2026). Portal oficial de trámites y servicios. <https://www.gob.ec>
- [33] MINTEL. (2025). Informe de Puntos Digitales Gratuitos 2024. <https://puntosdigitalesgratuitos.mintel.gob.ec>
- [34] Rogers, E. M. (2003). Diffusion of Innovations (5th ed.). Free Press, New York.
- [35] Superintendencia de Bancos Ecuador. (2025). Estadísticas del sistema bancario ene-ago 2025.
- [36] Junta de Política y Regulación Monetaria. (2024). Resolución JPRM-2024-029-M – pagos en tiempo real y QR.
- [37] Asamblea Nacional Ecuador. (2002). Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos.
- [38] McKinsey & Company. (2023). Pagos digitales en América Latina: estado actual y perspectivas.

— Fin del artículo —